同济大学 09—10 学年《微积分》期末考试试卷

一、填空题

1、设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x t^2 f\left(t^3-x^3\right)\mathrm{d}t=$ _____.

2、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=f(\sin 2t)-\pi,\\ y=f\left(\mathrm{e}^{3t}-1\right)\end{cases}$ 确定 其中 $f(u)$ 为可导函数且 $f'(0)\neq 0$, 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$ _____.

3、定积分 $\int_0^1 \arctan\sqrt{x}\mathrm{d}x=$ _____.

4、设 $y=\mathrm{e}^x\left(C_1\sin 2x+C_2\cos 2x\right)$ 为某个二阶常系数齐次线性微分方程的通解，则该微分方程为_____.

二、选择题

5、设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{a+\mathrm{e}^{bx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$, 则常数 a,b 满足 [ ]

(A) $a<0,b<0$ (B) $a>0,b>0$. (C) $a\leq 0,b>0$. (D) $a\geq 0,b<0$.

6、已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续，$f(0)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\ln\left(1-x^2\right)}=2$, 则在点 $x=0$ 处函数 $f(x)$ [ ]

(A) 不可导. (B) 可导且 $f'(0)\neq 0$,.

(C) 取到极大值. (D) 取到极小值.

7、将 $x\to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha=\int_0^x \sin x\mathrm{d}x,\beta=\int_0^{\sqrt{x}}\tan x\mathrm{d}x,\gamma=\int_0^{x^2}\left(\mathrm{e}^x-1\right)\mathrm{d}x$ 排列起来，使得后面的是前一个得高阶无穷小，则正确的排列顺序是 [ ]

(A) α,β,γ. (B) α,γ,β. (C) β,α,γ. (D) γ,β,α.

8、曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 的渐近线的条数为 [ ]

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

三、解答题

9、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^4}$.

10、计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\tan x\sec^2 x\mathrm{d}x$.

11、求微分方程 $y'+\dfrac{1}{x}y=\sqrt{1-x^2}y^2$ 的通解.

12、(满分 8 分)计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x.$

四、求微分方程 $y''+5y'+6y=xe^{-2x}+\sin^2 x$ 的通解.

五、(满分 8 分)求曲线 $y=\ln x$ 上的点，使曲线在该点的曲率为最大.

六、(满分 8 分)过坐标原点做函数 $y=1+x^2$ 的切线，记切线与曲线及 y 轴所围成的区域为 D, 求

⑴区域 D 的面积，
⑵区域 D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所围的体积.

七、(满分 8 分)求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{n^2}^{n^2+n}\dfrac{1}{\sqrt{x}}e^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x.$

八、(满分 8 分)建立积分 $\int\dfrac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ 的递推公式.